CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Equipos de Cómputo en Paralelo

Programación Paralela y en Tiempo Real

Actividad 8

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM

Profesor: De León López Gloria

Fecha: 07/10/2026

Ejemplos

Supercomputadoras

- Frontier: Fue la primera supercomputadora en superar oficialmente la barrera de la escala *exaflop* que equivale a más de un quintillón de operaciones por segundo, basada en arquitecturas de procesadores AMD EPYC y aceleradores AMD Instinct.
- Fugaku: Desarrollada conjuntamente por RIKEN y Fujitsu, destaca por emplear procesadores basados en la arquitectura ARM, combinando alto rendimiento con una notable eficiencia energética.

Clústeres de computadoras

- Google Borg (Omega Clúster): El sistema de nodos masivo interconectado que utiliza Google de manera interna para administrar sus cargas de trabajo, servicios web y procesos en la nube mediante un clúster distribuido.
- ROCKS Cluster: Un estándar muy común en entornos universitarios e de investigación; Beowulf consiste en conectar múltiples computadoras personales o servidores comerciales mediante red local para trabajar como un solo sistema paralelo.

FPGAs

- Xilinx/AMD UltraScale+: Una de las familias de FPGA de más alto rendimiento en la industria, muy utilizada en centros de datos, procesamiento de señales avanzadas e inteligencia artificial.
- Intel / Altera Stratix 10: Serie de FPGAs de alta gama diseñadas para aceleración de red, procesamiento de video en tiempo real y aplicaciones financieras de ultra baja latencia.

Lenguajes de Programación Paralela

- CUDA (Compute Unified Device Architecture / C/C++ con extensiones): Lenguaje y modelo de programación desarrollado por NVIDIA para ejecutar procesamiento paralelo directamente en unidades de procesamiento gráfico.
- Erlang: Lenguaje diseñado originalmente por Ericsson enfocado en concurrencia masiva, sistemas distribuidos y tolerancia a fallos mediante el modelo de actores donde cada proceso paralelo es totalmente independiente.